

Lista de Exercícios - Física Teórica 2

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Semestre 01/2025*

OSCILAÇÕES

1. Um objeto está preso na extremidade de uma mola horizontal. O objeto é deslocado para a direita com uma amplitude igual a $+2,5 \text{ cm}$. Para esse deslocamento, calcule a força elástica exercida pela mola. Considere que $k = 2 \text{ N/m}$.

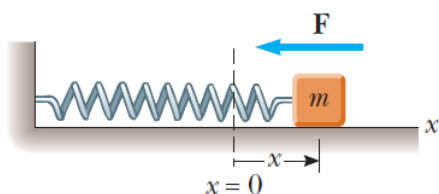
2. Um corpo de massa $1,5 \text{ kg}$ está suspenso por uma mola vertical de constante elástica igual a 1.800 N/m . (a) Determine de quanto a mola está distendida, quando o corpo está em equilíbrio. (b) Suponha, agora, que o corpo é deslocado 2 cm para baixo e solto. Nesse instante, calcule a força restauradora sobre o sistema.

3. Considere o sistema massa-mola mostrado na figura abaixo. Sabendo que a força que a mola faz na massa é

$$F = -kx,$$

onde k é uma constante e x é deformação da mola (em relação a sua posição natural $x = 0$), mostre que o movimento do sistema é regido pela seguinte equação diferencial de segunda ordem:

$$\frac{d^2}{dt^2}[x(t)] = -\frac{k}{m}x(t).$$



4. Um transdutor ultrassônico (uma espécie de alto-falante), usado para diagnóstico médico, oscila com uma frequência igual a $6,7 \times 10^6 \text{ Hz}$. Quanto dura uma oscilação e qual é a frequência angular?

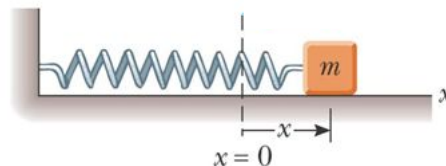
5. Um corpo executa um movimento harmônico simples de tal forma que a posição x do corpo é dada em função do tempo pela seguinte equação:

$$x(t) = (0,15 \text{ m}) \cos \left[7\pi t + \left(\frac{\pi}{3} \right) \right],$$

onde x é dado em metros e t em segundos. Determine no SI (Sistema Internacional):

- (a) frequência angular;
- (b) a constante de fase inicial;
- (c) a frequência da oscilação;
- (d) o período;
- (e) a amplitude;
- (f) a posição do corpo no instante $t = 2 \text{ s}$;
- (g) a expressão da velocidade em função do tempo;
- (h) a velocidade máxima.

6. (Einsberg) a) Um objeto está conectado a uma extremidade de uma mola horizontal cuja outra extremidade é fixa, como na figura. O objeto é puxado para a direita (no sentido dos x positivos) por uma força aplicada externamente de módulo 20 N , fazendo com que a mola se distenda em 1 cm . Determine o valor da constante elástica da mola, k .



b) A massa do objeto é 4 kg . Determine o período com que ele oscilará se a força aplicada for subitamente removida.

- c) Determine a frequência da oscilação.
- d) Determine a frequência angular da oscilação.
- e) Determine a posição do objeto $0,75 \text{ s}$ depois dele começar sua oscilação.
- f) Determine a velocidade do objeto em $t = 0,75 \text{ s}$.
- g) Determine a aceleração do objeto em $t = 0,75 \text{ s}$.
- h) Determine a força exercida sobre o corpo pela mola em $t = 0,75 \text{ s}$.

7. Um bloco de 200 g conectado a uma mola de constante elástica de $5,0 \text{ N/m}$ está livre para oscilar sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco é deslocado $5,0 \text{ cm}$ da sua posição de equilíbrio e, então, é solto do repouso:

- (a) Ache o período do seu movimento.
- (b) Determine a velocidade máxima do bloco.
- (c) Qual é a aceleração máxima do bloco?

*Envie email para edenizes@utfpr.edu.br para reportar erros.

(d) Escreva a posição, a velocidade e a aceleração em função do tempo.

8. (Tipler) Um corpo de massa m está suspenso por uma mola vertical de constante de força elástica igual a 1.800 N/m . Quando o corpo é puxado até $2,50 \text{ cm}$ abaixo do equilíbrio e solto do repouso, ele oscila com $5,50 \text{ Hz}$. a) Determine m . b) Determine de quanto a mola está distendida, quando o corpo está em equilíbrio. c) Escreva expressões para o deslocamento x , a velocidade v , e a aceleração a , como funções do tempo t .

9. (Exemplo - Sears) Os amortecedores de um carro velho de 1000 kg estão completamente gastos. Quando uma pessoa de 980 N sobe lentamente no centro de gravidade do carro, ele abaixa $2,8 \text{ cm}$. Quando essa pessoa está dentro do carro durante uma colisão com um obstáculo, o carro oscila verticalmente com MHS (movimento harmônico simples). Considerando o carro e a pessoa uma única massa apoiada sobre uma única mola, calcule o período e a frequência da oscilação.

10. (Exemplo - Tipler) Um corpo de 3 kg , preso a uma mola, oscila com uma amplitude de 4 cm e um período de 2 s . a) Qual é a energia total? b) Qual é a rapidez máxima do corpo? c) Em qual posição x_1 a rapidez do corpo é a metade de seu valor máximo?

11. (Sears) Um diapasão projetado para medir 392 Hz possui a extremidade dos dois ramos do garfo vibrando com uma amplitude de $0,60 \text{ mm}$.

a) Qual é a velocidade máxima da extremidade de um ramo?

b) Uma mosca (*Musca domestica*) de massa igual a $0,027 \text{ g}$ está pousada na extremidade de um dos ramos. À medida que o ramo vibra, qual é a energia cinética máxima da mosca? Suponha que a massa da mosca possua efeito desprezível sobre a frequência de oscilação.

12. (Tipler) Determine o comprimento de um pêndulo simples cuja frequência para pequenas amplitudes vale $0,75 \text{ Hz}$.

13. (Tipler) (a) Determine o comprimento de um pêndulo simples cujo período para pequenas amplitudes vale $5,0 \text{ s}$. (b) Qual seria o período do pêndulo do item anterior se ele estivesse na Lua, onde a aceleração da gravidade vale um sexto do que vale na Terra?

14. (Tipler) Um pêndulo simples, montado no poço da escadaria de um edifício de 10 andares, consiste em um peso suspenso por um arame de $34,0 \text{ m}$. Qual é o período de oscilação?

15. Faça um esboço qualitativo (gráfico genérico) do comportamento de $x(t)$ em função do tempo t para os três tipos de amortecimento: subcrítico, crítico e supercrítico.

16. (Sears) Uma força de amortecimento $F_x = -bv$ atua sobre um rato infeliz de $0,3 \text{ kg}$ que se move preso na extremidade de uma mola cuja constante é $k = 2,5 \text{ N/m}$. a) Se a constante b possui um valor igual a $0,9 \text{ kg/s}$, qual é a frequência da oscilação do rato? b) Para qual valor da constante b o movimento é criticamente amortecido?

17. (Sears) Um ovo de 50 g fervido durante muito tempo está preso na extremidade de uma mola cuja constante é $k = 25 \text{ N/m}$. Seu deslocamento inicial é igual a $0,3 \text{ m}$. Uma força de amortecimento $F_x = -bv$ atua sobre o ovo e a amplitude do movimento diminui para $0,1 \text{ m}$ em 5 s . Calcule a constante de amortecimento b .

18. (Tipler) Um sistema massa-mola linearmente amortecido oscila a 200 Hz , com a constante de tempo do sistema $b/m = 1/(2 \text{ s})$. Em $t = 0$, a amplitude de oscilação é $6,0 \text{ cm}$ e a energia do sistema oscilante é 60 J . a) Quais são as amplitudes de oscilação em $t = 2 \text{ s}$ e em $t = 4 \text{ s}$? b) Quanta energia é dissipada no primeiro intervalo de 2 segundos e no segundo intervalo de 2 segundos?

19. Diga o que são oscilações forçadas e ressonância.

20. (Tipler) Determine a frequência de ressonância (em rad/s) para cada um dos sistemas abaixo:

a) sistema massa-mola: constante elástica da mola de 400 N/m e massa de 10 kg presa a mola;

b) pêndulo simples ($\theta \ll 1$): massa suspensa de 4 kg e comprimento do fio de $l = 2 \text{ m}$.

21. Um dispositivo experimental e sua estrutura de suporte para instalação a bordo da *International Space Station* (Estação Espacial Internacional) deve funcionar como um sistema massa-mola com subamortecimento com massa de 108 kg e constante da força igual a $2,1 \times 10^6 \text{ N/m}$. Uma exigência da

NASA é que a ressonância das oscilações forçadas não ocorra para nenhuma frequência menor do que 35 Hz . O dispositivo experimental satisfaz esta exigência?

Respostas:

1. $F_{el} = -5 \times 10^{-2} \text{ N}$ (para a esquerda)
2. (a) $\Delta y \simeq 8,2 \times 10^{-3} \text{ m}$ (para baixo); (b) $F_{rest} = -36 \text{ N}$ (para cima)
2. $T \simeq 1,5 \times 10^{-7} \text{ s}$, $\omega_0 \simeq 4,2 \times 10^7 \text{ rad/s}$
5. (a) $\omega = 7\pi \text{ rad/s}$; (b) $\phi = \pi/3$; (c) $f = 3,5 \text{ Hz}$; (d) $T = 0,286 \text{ s}$; (e) $A = 0,15 \text{ m}$; (f) $x(t = 2 \text{ s}) = 0,075 \text{ m}$; (g) $v(t) = -(3,3 \text{ m/s}) \sin(7\pi t + \pi/3)$; (h) $v_{max} = |3,3 \text{ m/s}|$
6. (a) $k = 2 \times 10^3 \text{ N/m}$, (b) $T = 0,28 \text{ s}$, (c) $f = 3,57 \text{ Hz}$, (d) $\omega_0 = 22,4 \text{ rad/s}$, (e) $x(0,75 \text{ s}) = -0,46 \text{ cm}$, (f) $v(0,75 \text{ s}) = 19,88 \text{ cm/s}$, (g) $a(0,75 \text{ s}) = 230 \text{ cm/s}^2$, (h) $F = 9,2 \text{ N}$
7. (a) $T \simeq 1,26 \text{ s}$; (b) $|v_{max}| \simeq 0,25 \text{ m/s}$; (c) $|a_{max}| \simeq 1,24 \text{ m/s}^2$; (d) $x(t) = (0,05 \text{ m}) \cos[(5 \text{ rad/s})t]$; $v(t) = -(0,25 \text{ m/s}) \sin[(5 \text{ rad/s})t]$; $a(t) = -(1,25 \text{ m/s}^2) \cos[(5 \text{ rad/s})t]$
8. (a) $m = 1,5 \text{ kg}$, (b) $\Delta x = 8,2 \times 10^{-3} \text{ m}$ (para baixo), (c) $x(t) = (-2,5 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(34,5 \text{ rad/s})t]$, $v(t) = (0,86 \text{ m/s}) \sin[(34,5 \text{ rad/s})t]$, $a(t) = (29,8 \text{ m/s}^2) \cos[(34,5 \text{ rad/s})t]$
9. $T = 1,11 \text{ s}$, $f = 0,9 \text{ Hz}$
10. (a) $E = 2,36 \times 10^{-2} \text{ J}$, (b) $v_{max} = 0,125 \text{ m/s}$, (c) $x_1 = 3,46 \text{ cm}$
11. (a) $v_{max} = 1,48 \text{ m/s}$, (b) $K_{max} = 2,96 \times 10^{-5} \text{ J}$
12. $l = 0,44 \text{ m}$
13. (a) $l = 6,22 \text{ m}$, (b) $T = 12,25 \text{ s}$
14. $T \simeq 11,7 \text{ s}$
16. (a) $f = 0,39 \text{ Hz}$, (b) $b = 1,73 \text{ kg/s}$
17. $b = 0,022 \text{ kg/s}$
18. (a) $A(2s) = 3,64 \text{ cm}$ e $A(4s) = 2,21 \text{ cm}$, (b) $\Delta E(0s - 2s) = 37,8 \text{ J}$ e $\Delta E(2s - 4s) = 14,4 \text{ J}$
20. (a) $\omega = 6,32 \text{ rad/s}$, (b) $\omega = 2,21 \text{ rad/s}$
21. $f = 22,2 \text{ Hz}$ (não satisfaz!)